

AquaTwin-Drip - Cadrage fonctionnel de l'application mobile

AquaTwin-Drip — Cadrage fonctionnel de l'application mobile

Document de travail pour définir le rôle, le périmètre et les fonctionnalités de l'appli, avant tout développement.

Objectif : répondre à chaque question ci-dessous (même approximativement) pour obtenir un périmètre clair, priorisé, et exploitable par un développeur mobile.

Comment l'utiliser : chaque section correspond à un écran ou un domaine fonctionnel. Pour chaque question, note ta réponse, ou "à trancher plus tard" si tu n'es pas encore sûr. À la fin, on aura la base d'un cahier des charges.

0. Cadrage général — avant les écrans

- Qui est l'utilisateur principal de l'appli : l'agriculteur lui-même, ou un intermédiaire (agent de coopérative, technicien) qui utilise l'appli pour plusieurs champs à la fois ?
 - Un agriculteur peut-il gérer plusieurs champs/parcelles dans un seul compte, ou un compte = un champ ?
 - L'appli doit-elle fonctionner **sans connexion internet** une partie du temps (zones rurales), ou une connexion minimale est-elle acceptée comme prérequis ?
 - Quelle est la première culture ciblée pour le pilote (tomate, maïs, autre) ? L'appli doit-elle être générique dès le départ, ou spécialisée sur une seule culture au lancement ?
 - Quelles langues doivent être supportées dès la v1 (français, fon, yoruba, bariba, autres) — texte, audio, ou les deux ?
 - L'appli est-elle pensée pour Android uniquement (le plus répandu en zone rurale au Bénin), ou aussi iOS ?
 - Quel est le niveau de littératie numérique attendu de l'utilisateur type (jamais utilisé de smartphone / usage basique WhatsApp-Mobile Money / à l'aise) ? Ça détermine tout le design.
-

1. Onboarding — première configuration du champ

- Comment l'agriculteur crée-t-il son compte : numéro de téléphone + SMS de vérification, ou autre méthode (pas d'email à prévoir probablement) ?
- Comment localise-t-on le champ : GPS automatique (l'agriculteur se rend sur place avec son téléphone), sélection sur une carte, ou description manuelle du village/zone ?
- Comment l'agriculteur indique-t-il la taille de son champ : saisie en hectares/m², dessin approximatif sur une carte, ou choix parmi des tailles types ("petit / moyen / grand") ?
- Comment choisit-il sa culture : liste illustrée avec photos plutôt que texte ?
- Faut-il demander le type de système d'irrigation déjà en place (goutte-à-goutte simple, avec programmeur, etc.), ou l'appli suppose-t-elle un système standard ?
- Que se passe-t-il si l'agriculteur ne connaît pas certaines informations (type de sol, etc.) ? L'appli doit-elle pouvoir déduire ces données automatiquement (SoilGrids, comme dans le projet) sans rien demander de plus ?
- Combien d'étapes maximum avant que l'agriculteur voie une première recommandation utile ? (à minimiser au maximum — 3 à 5 écrans grand maximum)
- Faut-il un mode "assisté" où un agent de terrain configure le compte à la place de l'agriculteur lors d'une visite ?

2. Écran d'accueil — la recommandation quotidienne

- La recommandation doit-elle être binaire (arroser / ne pas arroser), ou graduée (ex. “arrosage léger / normal / important”) ?
 - Faut-il donner une durée précise (18 minutes) ou un volume (20 litres) ou les deux ?
 - Que doit voir l'agriculteur en un coup d'œil, sans avoir à lire de phrase : une couleur, une icône, un chiffre ?
 - Faut-il une explication du “pourquoi” par défaut visible, ou seulement accessible si l'agriculteur clique pour en savoir plus ?
 - Que se passe-t-il si l'agriculteur a déjà arrosé de sa propre initiative avant de consulter l'appli — peut-il le signaler pour que le système ajuste ses prochains conseils ?
 - Faut-il une notification/alerte proactive (push, SMS) le matin, ou l'agriculteur doit-il ouvrir l'appli lui-même pour voir le conseil ?
 - Si l'agriculteur n'a pas de connexion un jour donné, que voit-il : le dernier conseil connu, un message d'indisponibilité, ou un mode dégradé basé sur des règles simples enregistrées localement ?
 - Faut-il afficher une alerte spéciale en cas de risque (stress hydrique sévère, excès d'eau, alerte météo forte) qui sort du cycle normal des recommandations ?
-

3. Historique et suivi

- Quelles données faut-il montrer dans le temps : eau utilisée, eau économisée (par rapport à quoi — une pratique de référence ?), évolution de l'humidité du sol, rendement estimé ?
 - Sur quelle période : 7 jours, 30 jours, toute la saison ?
 - Faut-il des graphiques, ou seulement des chiffres clés en gros caractères (plus adapté à un public peu habitué à lire des courbes) ?
 - Faut-il comparer la performance du champ à une moyenne (d'autres agriculteurs de la zone, d'une saison précédente) pour donner un repère ?
 - Faut-il un résumé de fin de saison (bilan global : eau économisée, rendement obtenu vs. estimé) partageable, par exemple pour discuter avec une coopérative ou une banque/microfinance ?
-

4. Signaler un problème / poser une question

- Quels canaux l'agriculteur peut-il utiliser pour signaler un souci : photo de la plante, message vocal, texte libre, ou formulaire guidé avec choix prédéfinis (feuilles jaunes / flétrissement / goutteur bouché...) ?
 - Qui répond : un système automatique (basé sur les photos/l'IA), un technicien humain, ou une combinaison (l'IA fait un premier tri, un humain valide) ?
 - Quel est le délai de réponse acceptable pour l'agriculteur (immédiat, quelques heures, un jour) ?
 - Faut-il un historique des échanges avec le “conseiller” consultable plus tard ?
 - Si le problème est urgent (ex. panne du système d'irrigation), faut-il un canal différent (appel direct, SMS prioritaire) plutôt qu'un chat classique ?
-

5. Notifications et rappels

- Quels événements déclenchent une notification : recommandation du jour, alerte météo, panne détectée, réponse du conseiller, fin de saison ?
- Sur quel canal : notification push dans l'appli, SMS, appel vocal automatisé, ou plusieurs selon le type d'alerte ?

- Faut-il laisser l'agriculteur choisir la fréquence/l'heure des rappels (ex. tous les matins à 6h) ?
 - Comment éviter la fatigue de notification (trop de messages = l'agriculteur ignore tout) ? Faut-il limiter à une notification "clé" par jour ?
-

6. Fonctionnement hors-ligne / faible connectivité

- Quelles fonctionnalités doivent marcher totalement hors-ligne (consulter le dernier conseil reçu, voir l'historique déjà téléchargé) ?
 - Quelles données doivent être synchronisées dès qu'une connexion redevient disponible ?
 - Faut-il prévoir un mode SMS pur en secours (sans appli) pour les zones où même une appli légère ne passe pas ?
 - Quelle est la taille maximale acceptable de l'appli (téléchargement, mise à jour) compte tenu de la bande passante limitée en zone rurale ?
-

7. Rôle du "relais humain" (agent, coopérative)

- Un agent de coopérative doit-il avoir une vue différente (plusieurs champs de plusieurs agriculteurs sur un tableau de bord), avec des droits différents de l'agriculteur simple ?
 - Peut-il modifier ou valider des informations à la place de l'agriculteur (ex. corriger la taille du champ) ?
 - Faut-il un système de compte "organisation" regroupant plusieurs agriculteurs, avec un tableau de bord global pour la coopérative/ONG ?
-

8. Confiance, retour utilisateur et apprentissage

- Comment l'agriculteur peut-il donner un retour sur une recommandation ("j'ai suivi le conseil" / "je ne l'ai pas suivi, voici pourquoi" / "le conseil était faux, voici ce que j'ai observé") ?
 - Ce retour doit-il influencer les recommandations futures pour ce champ précis, ou juste être collecté pour améliorer le modèle global ?
 - Faut-il afficher un indicateur de fiabilité ou de confiance de la recommandation (ex. "confiance élevée" vs "confiance moyenne, données météo incomplètes") ?
 - Comment gérer le cas où la recommandation du système contredit fortement l'expérience de l'agriculteur — faut-il un mécanisme d'explication renforcée dans ce cas précis ?
-

9. Modèle économique dans l'appli

- Y a-t-il une distinction entre fonctionnalités gratuites et payantes dès la v1, ou tout est gratuit pendant la phase pilote ?
 - Si payant : paiement par Mobile Money directement dans l'appli, ou géré en dehors (via la coopérative) ?
 - Faut-il prévoir un écran d'abonnement/statut de compte, même minimal ?
-

10. Contraintes techniques pour le développeur mobile

- Quel backend/API l'appli doit-elle consommer (le moteur AquaTwin-Drip existant en MATLAB/Python) — via quel format d'échange (REST/JSON, autre) ?
- Fréquence de rafraîchissement des données attendue (recommandation calculée une fois par jour ? en continu ?)
- Faut-il stocker des données localement sur le téléphone (base locale type SQLite) pour le mode hors-

ligne, ou tout doit transiter par le serveur ?

- Quel est le budget/contrainte de stockage et de consommation de données mobile visé (important pour des forfaits limités) ?
 - Faut-il prévoir dès la v1 une architecture qui accepte plusieurs cultures/plusieurs types de sol, ou est-ce volontairement figé sur un seul cas pour le pilote ?
 - Y a-t-il des contraintes de sécurité/vie privée particulières sur les données du champ (localisation GPS, données personnelles de l'agriculteur) ?
-

11. Définition du succès pour la v1 (pilote)

- Quel est le nombre d'agriculteurs cible pour le premier test (rappel : 10-20 suggéré précédemment) ?
 - Quelles métriques définiront que le pilote est un succès : taux d'usage quotidien de l'appli, eau économisée mesurée, rendement, satisfaction déclarée, taux de suivi des recommandations ?
 - Sur quelle durée mesure-t-on ces résultats (une saison complète) ?
 - Quel est le sous-ensemble de fonctionnalités **strictement nécessaire** pour ce pilote (le MVP), vs. ce qui peut attendre la v1.1 ?
-

Prochaine étape suggérée

Une fois ces réponses réunies (même partielles), on pourra en tirer : 1. Une **liste priorisée de fonctionnalités MVP** (ce qui doit exister au lancement du pilote) 2. Un **schéma des écrans** (parcours utilisateur complet) 3. Un **cahier des charges technique** synthétique pour le développeur mobile